

ENGINEERING DOCUMENT · V1.0

工程文档

中国楼阁 3D 建造网页

CHINESE PAVILIONS

A Procedural Construction Showcase

仿 MengTo/towers 项目架构

以六座中国名楼为原型的过程化建造动画

SINGLE-FILE · THREE.JS · 0-RUNTIME-DEPENDENCY

滕王阁 · 黄鹤楼 · 岳阳楼 · 蓬莱阁 · 鹳雀楼 · 飞云楼

TENGWANG · HUANGHE · YUEYANG · PENG LAI · GUANQUE · FEIYUN

AUTHOR

Z.ai Engineering

DATE · VERSION

2026-08-11 · V1.0

目 录

第一章·项目概述	4
1.1 项目定位	4
1.2 核心目标与非目标	4
1.3 关键约束	4
第二章·原项目深度分析	6
2.1 项目概况	6
2.2 技术栈	6
2.3 七大核心机制	7
2.4 版权策略	8
第三章·技术栈选型	9
3.1 推荐方案	9
3.2 备选方案对比	9
3.3 开发工具链	9
第四章·六楼阁建筑设计规格	10
4.1 滕王阁	10
4.2 黄鹤楼	10
4.3 岳阳楼	11
4.4 蓬莱阁	12
4.5 鹳雀楼	13
4.6 飞云楼	14
4.7 六楼阁参数对比矩阵	15
第五章·场景环境数据规格	16
5.1 滕王阁场景	16
5.2 黄鹤楼场景	16
5.3 岳阳楼场景	16
5.4 蓬莱阁场景	17

5.5 鹤雀楼场景	17
5.6 飞云楼场景	18
第六章·系统架构设计	19
6.1 文件结构	19
6.2 模块划分（HTML 内 inline）	19
6.3 数据模型	19
6.4 Primitive 库设计	20
第七章·核心渲染机制	22
7.1 切片平面（cut plane）	22
7.2 脚手架系统	22
7.3 屋顶瓦片布置	23
7.4 阶段字幕系统	23
7.5 多楼阁切换	23
第八章·全流程实施计划	25
8.1 阶段总览	25
8.2 时间预估汇总	25
8.3 Phase 2 详细子任务（核心难点）	26
8.4 Phase 3 楼阁建模优先级	26
第九章·性能指标与优化	28
9.1 性能目标	28
9.2 优化策略	28
第十章·风险评估与缓解	29
第十一章·部署与发布	30
11.1 部署流程	30
11.2 文档与传播	30
11.3 维护与迭代	30
附录 A·参考图清单与建模要点	32
滕王阁（难度 ★★★★★）	32

黄鹤楼（难度 ★★★★★）	32
岳阳楼（难度 ★★★★★）	32
蓬莱阁（难度 ★★★★★★）	32
鹤雀楼（难度 ★★★★★）	33
飞云楼（难度 ★★★★★★）	33
附录 B · 建模优先级与下一步	34
B.1 PoC 选岳阳楼的 4 个理由	34
B.2 立即执行的下一步	34

第一章 · 项目概述

本项目旨在仿照 MengTo/towers 项目的架构思路，以六座中国名楼为原型，构建一个单文件 HTML 的过程化 3D 建造动画展示网页。原项目以亚洲六塔（日 tenshu、中 pagoda、越 tháp、泰 prang、高棉 prasat、奥斯曼清真寺）为主题，本项目将其替换为 culturally aligned 的中国六楼阁。

整个项目预计投入 32 个工作日（约 6.5 周单人）完成 12 个阶段，最终交付一个 2-3 MB 的自包含 HTML 文件，部署到 GitHub Pages。

1.1 项目定位

本项目定位为「单文件 HTML · Three.js 过程化生成 · 中国六楼阁自下而上建造动画」的展示型网页，对标 MengTo/towers 的工程哲学：0 依赖、0 运行时网络请求、100% 过程化几何生成、所有资源 data URI 内嵌。

1.2 核心目标与非目标

维度	目标	非目标
交付物	单 HTML 文件，2-3 MB	多文件项目 / 框架依赖
运行依赖	0 个运行时网络请求	CDN 加载 / 动态 import
几何来源	100% 过程化生成	加载 .glb/.gltf 模型
建筑范围	6 座中国名楼	实测复刻 / 全部中国古楼阁
部署	GitHub Pages 静态	需要后端 / 数据库
播放时长	4.4 秒建造动画	交互式自由漫游

表 1.1 目标与非目标

1.3 关键约束

架构约束：必须保留原项目的「单 HTML + 0 网络请求」核心哲学。这意味着所有资源（Three.js 引擎、纹理、音频）必须以 data URI 内嵌到 HTML 文件中。

版权约束：Towers 项目明确声明「无任何复用/再分发许可」，仅 Three.js 内核保留 MIT。因此本项目必须完全自写所有代码，仅参考其公开 README 的架构思路。

性能约束：单帧成品目标 $\leq 1.5\text{M}$ 三角形 / 25 draw calls（桌面端）， $\leq 0.8\text{M}$ / 20 draw calls（移动端）。gzip 后总传输 $\leq 2\text{ MB}$ 。

内容约束：6 座楼阁选取以「风格化代表」而非「实测复刻」为原则，类似原项目对亚洲塔楼的处理方式。

第二章 · 原项目深度分析

本章基于 MengTo/towers 项目公开 README 与 live demo 的深度调研，提炼出本项目必须参考的架构原则与核心机制。

2.1 项目概况

项	值
项目名	MengTo/towers
Live Demo	mengto.github.io/towers/
作者	MengTo (Design+Code 创始人)
灵感来源	@IndieDevHailey 的古代塔楼研究 — 固定相机 + 上升建造 + 页面式排版
核心定位	亚洲 6 塔楼自下而上建造的 4.4 秒动画展示
文件体积	2.3 MB (gzip 后 ~1.4 MB)

表 2.1 原项目基础信息

2.2 技术栈

维度	选择	体积
渲染引擎	Three.js r149 vendored inline	593 KB
模块加载	无构建 / 无依赖	-
资源加载	100% data URI 内嵌	0 个运行时网络请求
几何来源	100% 过程化生成	无 .glb/.gltf
纹理生成	GPT Image 2 → 半偏移自交叉淡变无缝化 → WebP data URI	423 KB (15 张)
音频生成	Higgsfield (sonilo_music + mirelo_text_to_audio) → mono AAC	797 KB (24 段)
开发工具	Claude Code (AI 辅助编程)	-
部署	GitHub Pages 静态	-

表 2.2 原项目技术栈明细

2.3 七大核心机制

2.3.1 切片平面（cut plane）建造动画

整个塔楼从第一帧就完整存在于场景中。一个 THREE.Plane 朝下，从地面往上扫，所有结构材质对平面做 clipping（含阴影）。平面高度处放一个 4 边形 cap mesh，按塔楼占地缩放。脚手架忽略 clipping，始终露在切片之上，"先于成品一步"。

2.3.2 过程化建筑（无 mesh 文件）

一组基础 primitives：swept plans / n 棱柱 / 环 / 弧 / 管 / 车削。屋顶瓦片：每片瓦由"沿檐的位置函数"放置，独立控制 lift/tip/flare/truncation。6 种风格 = 6 套参数 + 6 个装配函数，共享同一套 primitives、时间线、脚手架、阶段系统。cap 平面要"知道自己切的是什么"：方形/8 边/16 边 cap 几何随平面上升动态重建。

2.3.3 材质（15 张）

无缝处理：图像与"自身半偏移副本"做 cross-fade。Bump/Roughness 从颜色图亮度在加载时派生（一图三用）。量化决策：扫描分辨率×WebP 质量，按"亮度误差 + 梯度误差"评分取拐点。Box UV 重写为世界单位（避免长短杆同纹）。

2.3.4 景观

地形：simplex 高度场，相机下方极坐标网格采样。10.4 万根草：一根实例化 ribbon，完全在 vertex shader 里变形，风的 CPU 成本 = 0。2400 块石头由同一高度函数散布。天空：6 stop 渐变天空穹 + 3 个尺寸等级星星。单帧成品 1.31M 三角形，18 draw calls。

2.3.5 天气系统

暴雨 = 雨状态"被推到底"：drop pool draw range 全开 + 下降更快 + 倾斜更斜 + 太阳近消失 + 雾拉近到 1/3。闪电 = 独立 light（不改天空）→ 1 次 leader + 2-3 次 return stroke。雷声按距离调度，越远越晚越弱。雪：慢时钟（calm → build → blow → ease），暴风雪 + 地面/草/石持续涂白。

2.3.6 音频

24 段 AAC，每段独立选择采样率/比特率。选择方法：编码 → 解码回 → 与源做 log-magnitude 频谱比较（< 8 kHz）。关键发现：环境配乐足够 dull → 24 kHz / 28 kbps 反而比 32 kHz / 40 kbps 更接近源。音乐与天气分两条总线。建造声切成 one-shots + 各自 envelope → 锤击声跟随建造进度。

2.3.7 6 种塔楼

楼型	建筑特征	文化配乐
日 tenshu	石垣 base + 灰泥楼层 + 飞檐	shakuhachi + koto

楼型	建筑特征	文化配乐
中 pagoda	朱漆 + 绿釉 + 金顶	guqin + xiao
越 tháp	7 层八边形 + 檐角上翘	đàn bầu + sáo trúc
泰 prang	阶梯底座 + 金尖顶	ranat ek + khim
高棉 prasat	红土 + redented 平面 + 三面假门	roneat + sralai
奥斯曼清真寺	铅穹 + 八角过渡 + 铅笔尖塔	ney + kanun

表 2.3 原项目六塔楼对照

2.4 版权策略

关键约束：Towers 代码与艺术品"无任何复用/再分发许可"，仅 Three.js 内核保留 MIT。

本项目策略：完全不 fork 抄代码，只参考架构与思路重写。所有代码自写，所有纹理/音频独立生成。这种"架构参考、代码自写"的方式在软件工程中是合规且常见的做法。

第三章 · 技术栈选型

3.1 推荐方案

纯 Three.js + 单 HTML + 0 网络请求 + AI 辅助编程，完全仿原项目架构。理由：极简部署、零依赖、单文件可邮件附件传输、与原项目哲学一致。

3.2 备选方案对比

方案	优点	缺点	何时选
纯 Three.js + 单 HTML（仿原）	极简，0 依赖，部署即跑	开发体验差，无 HMR	推荐
React Three Fiber + Vite	开发快，组件化	多 1MB+ JS 包，破坏"单文件"	团队协作时
PlayCanvas	商业引擎，可视化编辑	闭源，部署非 GitHub Pages	不推荐
Babylon.js	同 Three，但内置更多功能	体积更大	个人偏好
完全自写 WebGL	极致控制	工作量×3	不推荐

表 3.1 备选技术方案对比

3.3 开发工具链

环节	工具	说明
代码编辑	VS Code + Cursor / Claude Code	AI 辅助编程，加速 primitive 编写
版本控制	Git + GitHub	私有仓库 + GitHub Pages 部署
纹理生成	GPT Image 2 / Midjourney / Stable Diffusion	15 张中国古建材质
音频生成	Higgsfield (sonilo_music + mirelo_text_to_audio)	24 段 AAC，国乐配乐
音频量化	Python + pydub	编码 → 解码 → log-magnitude 频谱比较
纹理量化	Python + Pillow	扫描分辨率×WebP 质量取拐点
部署	GitHub Pages	静态文件，自动部署
性能测试	Lighthouse / Chrome DevTools	桌面端 + 移动端

表 3.2 开发工具链

第四章 · 六楼阁建筑设计规格

本章是 Phase 3 参数化建模的事实依据。所有数据来自维基百科 + 百度百科 + 各地政府官网调研。

4.1 滕王阁

项	值
位置	江西省南昌市西北部沿江路赣江东岸
坐标	28.68°N, 115.89°E
始建	唐永徽四年（653年）
现存	1989 年重建落成（第 29 次重建）
设计依据	梁思成 1942 年《重建滕王阁计划草图》
朝代风格	仿宋式木构
朝向	坐西朝东
主体高	57.5 米
建筑面积	13,000 平方米
台座高	12 米（分两级，象征古城墙）
格式	明三暗七（外观 3 层带回廊，内部 7 层，共 9 层）
顶式	歇山式大重檐
瓦色	碧瓦（绿琉璃瓦）
斗拱	仿木斗拱结构（宋代风格）
装饰	龙凤雕饰的飞檐、抱厦、腰檐、栏杆

表 4.1 滕王阁建筑参数

4.2 黄鹤楼

项	值
位置	湖北武汉武昌区蛇山西山坡特 1 号
坐标	30°32'49"N 114°17'49"E

项	值
始建	三国吴黄武二年（223 年）
现存	1985 年 6 月重建落成
设计	向欣然
朝代风格	仿清（清代同治年间为蓝本）
主楼形制	四边套八边形体（方形转八角形）★
结构	钢筋混凝土框架仿木结构
通高	51.4 米
底层边宽	30 米（古楼 15 米）
顶层边宽	18 米
飞檐	5 层
顶式	攒尖楼顶 + 5 米高葫芦形宝顶
瓦色	金色琉璃瓦（10 多万块）
支撑	72 根圆柱
翘角	60 个向外伸展
内部	9 层（9 为阳数之首）
楼高	5 层，建筑面积 3219 平方米
周围建筑	胜像宝塔、牌坊、轩廊、亭阁（占地 150 亩）

表 4.2 黄鹤楼建筑参数

4.3 岳阳楼

项	值
位置	湖南岳阳古城西门之上
坐标	29.37°N, 113.13°E
始建	东汉建安年间（215 年，鲁肃阅军楼）
现存	清代光绪六年（1880 年）张德容重修
独特地位	江南三大名楼中唯一保持原貌的古建筑

项	值
主楼高	19.42 米
进深	14.54 米
宽	17.42 米
占地	251 平方米
结构	三层、四柱、飞檐、盔顶、纯木结构
核心承重	4 根楠木金柱直贯楼顶
连接方式	廊、枋、椽、檩互相榫合，没用一根铁钉★
楼顶承托	如意斗拱
顶式	盔顶（中国最大的盔顶建筑）★
瓦色	黄色琉璃瓦（玻璃筒瓦，桐油石灰调拌，铁钎连结）
楼前	石砌泊岸 + 城墙雉堞（糯米粉调细瓷灰修砌）

表 4.3 岳阳楼建筑参数

岳阳楼"五朝楼观"模型尺寸

朝代	平面	面阔	进深	高度	净重
唐	正方形	5.39 m	5.19 m	-	12.3 t
宋	长方形	3.608 m	3.092 m	4.5 m	12.2 t
元	长方形	3.608 m	3.092 m	4.3 m	12.2 t
明	六边形	1.68 m	-	4.5 m	9.1 t
清	长方形	4.43 m	3.152 m	4.83 m	10.7 t

表 4.4 岳阳楼五朝模型尺寸（可作为缩放参考基准）

4.4 蓬莱阁

项	值
位置	山东烟台蓬莱区丹崖山

项	值
坐标	37°49'N, 120°45'E
始建	宋朝嘉祐六年（1061 年）
现存	明代洪武九年（1376 年）后多次重修
古建群面积	1.89 万平方米
主阁	双层木构楼阁，高 15 米
顶式	重檐歇山顶
四面	设明廊
依山临海	是（丹崖山崖壁上）★
结构	土木结构为主，多为双向式两层木造
6 大单体	蓬莱阁、天后宫、龙五宫、吕祖殿、三清殿、弥陀寺★
布局	中轴线布局，依山错落

表 4.5 蓬莱阁建筑参数

4.5 鹳雀楼

项	值
位置	山西运城永济市蒲州镇
坐标	34°50'55"N 110°16'36"E
始建	北周时期（宇文护建，约 557-571 年）
现存	1997 年重建，2002 年 9 月 26 日落成
建筑师	郑孝燮、罗哲文
总高	73.9 米（6 座中最高）★
外观	四檐三层
内部	6 层
主楼建筑面积	8222 平方米
景区总面积	2.064 平方公里
结构	钢筋水泥架构，仿唐代高台楼阁

项	值
顶式	歇山式
抱厦	四出歇山式抱厦★
装饰	通身唐代油漆彩画
朝向	坐南朝北（独特）★
历史	1222 年毁于金元战火；沈括《梦溪笔谈》记载
文化锚点	王之涣《登鹳雀楼》"欲穷千里目，更上一层楼"

表 4.6 鹳雀楼建筑参数

4.6 飞云楼

项	值
位置	山西运城万荣县东岳庙内
坐标	35°25'00"N 110°49'45"E
始建	相传唐初（李世民平定河东后建）
现存	明万历四十五年（1617 年）重修
最近大修	清乾隆十一年（1746 年）
风格	元明风格
楼身平面	正方形★
面阔	5 间
进深	5 间
楼高	23.19 米
楼分	3 层，4 重檐（明 3 暗 5）★
顶部	十字歇山顶★
平座	二、三层下部设平座
外观呈现	6 檐出厦
斗拱	345 组密集排列★
屋顶侧面	4 重屋檐，12 个三角形屋顶侧面，32 个檐角

项	值
抱厦	二、三层四面凸出歇山顶抱厦，呈"品"字形平面★
瓦色	黄、绿、蓝彩色重檐琉璃瓦★
永定柱	4 根直径 0.7 米、高 15.45 米的永定柱（通天柱）★
外围柱	28 根柏木立柱构成棋盘状格局
占地面积	570 多平方米
楼身	裸露木料本色，不施彩画
称号	中华第一木楼，与应县木塔并称"南楼北塔"

表 4.7 飞云楼建筑参数（最详细）

4.7 六楼阁参数对比矩阵

楼阁	朝代	高度	外观层	内部层	顶式	瓦色	结构	主柱	斗拱
滕王阁	仿宋	57.5 m	3	7（共9）	歇山重檐	碧绿	钢混+台座	-	仿宋
黄鹤楼	仿清	51.4 m	5	9	攒尖+宝顶	金黄	钢混仿木	72圆柱	层层飞檐
岳阳楼	清	19.42 m	3	3	盔顶★	黄	纯木★	4金柱	如意斗拱
蓬莱阁	宋	15 m	2	2	重檐歇山	灰	土木+群	-	道教风格
鹳雀楼	仿唐	73.9 m	3	6	歇山+抱厦	土黄	钢混仿木	-	硕大斗拱
飞云楼	元明	23.19 m	3	5	十字歇山★	黄绿蓝	纯木★	4+28	345 组★

表 4.8 六楼阁参数对比矩阵（★ 为建模难点）

第五章·场景环境数据规格

本章是 Phase 5 场景搭建的事实依据。每座楼阁的场景包含：地形、气候、水文、植被、视觉特征 5 个维度。

5.1 滕王阁场景

维度	值
地理区域	江西南昌
具体位置	赣江东岸
地形特征	鄱阳湖平原+江岸
气候	中亚热带湿润季风气候，年均 17-18℃
水文/植被	樟树、桂花、柳树
文化锚点	王勃《滕王阁序》"落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色"
视觉特征	烟雨江南、赣江日落、孤鹜飞翔

5.2 黄鹤楼场景

维度	值
地理区域	湖北武汉
具体位置	蛇山之巅（海拔约 85 m）
地形特征	长江南岸+蛇山龟山锁江
气候	北亚热带湿润季风气候，四季分明
水文/植被	蛇山古树名木
文化锚点	崔颢《黄鹤楼》"黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠"
视觉特征	长江日落、白云悠悠、武汉三镇俯瞰

5.3 岳阳楼场景

维度	值
地理区域	湖南岳阳
具体位置	古城西门之上
地形特征	岗丘地貌（海拔 50-150 m）+ 洞庭湖
气候	中亚热带向北亚热带过渡
水文/植被	湖泊 165 处、河流 280 条
文化锚点	范仲淹《岳阳楼记》"衔远山吞长江，浩浩汤汤"
视觉特征	八百里洞庭水、君山远影、烟波浩渺

5.4 蓬莱阁场景

维度	值
地理区域	山东蓬莱
具体位置	丹崖山（赭红色）★
地形特征	渤海+黄海交汇
气候	北温带东亚季风区大陆性气候，年均 11.9℃
水文/植被	海雾、海岸植被
文化锚点	八仙过海传说、道教圣地
视觉特征	海天一色、崖壁红赭、海雾缭绕、海市蜃楼★

5.5 鹳雀楼场景

维度	值
地理区域	山西永济
具体位置	黄河东岸
地形特征	黄土高原+黄河弯折处
气候	暖温带半干旱大陆性季风气候
水文/植被	黄土台地、中条山色
文化锚点	王之涣《登鹳雀楼》"欲穷千里目，更上一层楼"

维度	值
视觉特征	黄河奔流、中条山色、黄土台地

5.6 飞云楼场景

维度	值
地理区域	山西万荣
具体位置	东岳庙内
地形特征	黄土高原+汾河流域
气候	暖温带半干旱大陆性季风气候
水文/植被	黄土台地、孤峰山远景
文化锚点	"南襟孤峰，西跨龙门，东瞻后稷，北带汾流"
视觉特征	黄土台地、孤峰山远景、汾水绕流

第六章 · 系统架构设计

6.1 文件结构

完全仿原项目：单 HTML 文件 + README + assets 预览图目录。

```
chinese-towers/  
├─ index.html # 整个页面：布局/几何/shader/音频/纹理 — 2-3 MB  
├─ README.md # 详细说明  
└─ assets/ # README 预览图，运行时不使用
```

6.2 模块划分（HTML 内 inline）

模块	职责	行数预估
Three.js 引擎	vendored inline, 渲染核心	~600 KB
配置层	楼阁参数 + 阶段定义 + 颜色/时间表	~800 行
Primitive 库	sweepPlan/prism/ring/arc/tube/lathe/tileEave	~1500 行
楼阁装配器	6 个 assembly 函数（每座楼阁一个）	~2400 行
切片平面系统	THREE.Plane clipping + cap mesh + 脚手架	~600 行
景观系统	地形 + 草 + 石 + 远山 + 天空穹	~800 行
天气系统	雨/暴雨+闪电+雷/雪	~700 行
音频系统	加载 + 调度 + bus 分轨	~400 行
UI 系统	标题/scrubber/控件/字幕	~500 行
纹理加载	data URI → texture + bump/rough 派生	~300 行
响应式布局	CSS + JS 重排	~300 行
总计	-	~8300 行 + 600 KB Three.js

表 6.1 模块划分与行数预估

6.3 数据模型

每座楼阁用一个 PavilionSpec 对象描述：

```
PavilionSpec = {  
  id: "yueyang",
```

```

nameCN: "岳阳楼", nameEN: "YUEYANG",
height: 19.42, // 米
plan: { shape: "rect", width: 17.42, depth: 14.54 },
layers: [
  { h: 6.5, eave: true, balcony: true, dougong: "ruyi" },
  { h: 6.5, eave: true, balcony: true, dougong: "ruyi" },
  { h: 6.4, eave: true, top: "helmet" }
],
cap: { shape: "rect", size: [17.42, 14.54] },
tile: "yellow_glazed", pillar: "nanmu",
scaffold: "wood_pole",
stages: [
  { t: 0.15, labelCN: "筑台", labelEN: "TERRACE" },
  { t: 0.30, labelCN: "立柱", labelEN: "PILLARS" },
  { t: 0.50, labelCN: "枋梁", labelEN: "BEAMS" },
  { t: 0.70, labelCN: "斗拱", labelEN: "DOUGGONG" },
  { t: 0.85, labelCN: "覆瓦", labelEN: "TILING" },
  { t: 1.00, labelCN: "金顶", labelEN: "FINIAL" }
],
scene: "dongting_lake",
music: "guzheng_xiao",
buildSounds: ["hammer", "beam", "tile", "lacquer"]
}

```

6.4 Primitive 库设计

函数	签名	用途
sweepPlan	sweepPlan(points, height, nSides)	多边形截面扫成体
prism	prism(n, r, h, twist=0)	n 棱柱（可扭转）
ring	ring(rInner, rOuter, n, h)	环（踏步/底座线脚）
arc	arc(thetaStart, thetaLen, r, seg, h)	弧形（拱门/檐角起翘）
tube	tube(points, radius, seg, closed=false)	管（柱/梁/檩）
latheProfile	latheProfile(points, seg, angle=2π)	车削（盔顶/攒尖宝顶）★
tileEave	tileEave(length, params, fn)	★ 屋顶瓦片布置核心函数

表 6.2 Primitive 库 API 设计

tileEave 详细签名

```

tileEave({
  length: 檐长,

```

```
tileCount: 瓦数,  
fn: (t) => ({ // t ∈ [0,1] 沿檐位置  
  lift: 抬升,  
  tip: 倾角,  
  flare: 外扩,  
  truncation: 截短  
}),  
tileGeometry: 圆顶瓦几何  
})
```

第七章 · 核心渲染机制

7.1 切片平面（cut plane）

整个塔楼从第一帧就完整存在于场景中。一个 THREE.Plane 朝下，从地面往上扫，所有结构材质对平面做 clipping（含阴影）。平面高度处放一个 4 边形 cap mesh，按塔楼占地缩放。

```
// 初始化
const clipPlane = new THREE.Plane(new THREE.Vector3(0, -1, 0), 0);
renderer.localClippingEnabled = true;

// 每帧更新 (progress ∈ [0, 1])
function updateCutPlane(progress) {
  const y = progress * towerHeight;
  clipPlane.constant = y; // 平面 normal 朝下, constant = y
  capMesh.position.y = y;
  capMesh.scale.set(footprintW * (1 - progress * 0.02),
    1,
    footprintD * (1 - progress * 0.02));
}
```

关键难点：cap 平面要"知道自己切的是什么"。方形/8 边/16 边 cap 几何随平面上升动态重建。岳阳楼用方形 cap，黄鹤楼用八边形 cap（需 lathe 出八角形几何）。

7.2 脚手架系统

脚手架忽略 clipping — 始终露在切片之上，"先于成品一步"。每座楼阁有独立的脚手架参数：高度倍率、密度、材质。

楼阁	脚手架类型	材质
滕王阁	高台+楼体双层脚手架	松木
黄鹤楼	5 层独立脚手架	钢管仿木
岳阳楼	3 层轻脚手架	杉木
蓬莱阁	依山错落脚手架	杉木
鹳雀楼	高台基+楼体脚手架	杉木
飞云楼	3 层密集脚手架（345 组斗拱）	柏木

表 7.1 六楼阁脚手架配置

7.3 屋顶瓦片布置

原项目核心机制：每片瓦由"沿檐的位置函数"放置，独立控制 lift/tip/flare/truncation 4 个数。本项目直接复用此思路：

```
// 滕王阁歇山重檐示例
tileEave({
length: 30, // 檐长
tileCount: 80,
fn: (t) => ({
lift: Math.sin(t * Math.PI) * 0.8, // 中段最高
tip: (t - 0.5) * 0.3, // 两端上翘
flare: t < 0.1 || t > 0.9 ? 0.5 : 0, // 端点外扩
truncation: 0
}),
tileGeometry: greenGlazedTile // 碧瓦几何
});
```

7.4 阶段字幕系统

每座楼阁配置 6-7 个阶段，每个阶段双语显示（中文古文 + 英文）。字幕跟随切片平面的进度触发：

阶段	中文	英文	触发进度
1	筑台 / 夯土	TERRACE	0.10
2	立柱 / 鼓磬	PILLARS	0.25
3	枋梁 / 上梁	BEAMS	0.45
4	斗拱 / 铺作	DOUGGONG	0.65
5	覆瓦 / 盖瓦	TILING	0.82
6	油漆 / 彩绘	LACQUER	0.92
7	金顶 / 上金	FINIAL	1.00

表 7.2 阶段字幕双语对照（默认）

7.5 多楼阁切换

切换楼阁时，新楼阁的 spec 注入装配器，重建几何 + 调整摄像机高度 + 加载对应场景/天气/音频。整个过程 < 200 ms。

```
function switchPavilion(id) {
const spec = PAVILIONS[id];
```

```
disposeGeometry(currentTower); // 释放旧几何
currentTower = assembleTower(spec); // 新装配
updateCameraForHeight(spec.height); // 摄像机自适应
updateScene(spec.scene);
updateAudio(spec.music, spec.buildSounds);
resetTimeline(); // 切片平面回 0
}
```

第八章 · 全流程实施计划

12 个阶段，总投入 32 个工作日（约 6.5 周单人）。可压缩到 18 天最小可用版本（跳过音频/天气/移动端精修）。

8.1 阶段总览

阶段	名称	时间	关键产出
Phase 0	调研与原项目剖析	1.5 天	6 份楼阁资料卡
Phase 1	项目脚手架	0.5 天	可运行的空场景
Phase 2	核心渲染 + 切片平面	4 天	岳阳楼切片 PoC 通过
Phase 3	6 楼阁参数化生成	10 天	6 座楼阁全部可切换
Phase 4	材质与纹理	2.5 天	15 张 WebP data URI
Phase 5	景观系统	2.5 天	6 楼阁场景全部可切换
Phase 6	天气系统	3.5 天	4 天气全部可切换
Phase 7	音频系统	2.5 天	24 段 AAC data URI
Phase 8	交互与 UI	2 天	完整可用 UI
Phase 9	移动端适配	1.5 天	移动端可用
Phase 10	性能优化	1.5 天	≤ 25 draw call / ≤ 1.5M 三角形
Phase 11	发布与文档	0.5 天	上线 mengto.github.io 同级目录

表 8.1 12 阶段总览

8.2 时间预估汇总

阶段	时间	累计
Phase 0 调研	1.5 天	1.5 天
Phase 1 脚手架	0.5 天	2 天
Phase 2 核心渲染	4 天	6 天
Phase 3 6 楼阁	10 天	16 天
Phase 4 材质	2.5 天	18.5 天

阶段	时间	累计
Phase 5 景观	2.5 天	21 天
Phase 6 天气	3.5 天	24.5 天
Phase 7 音频	2.5 天	27 天
Phase 8 UI	2 天	29 天
Phase 9 移动端	1.5 天	30.5 天
Phase 10 性能	1.5 天	32 天
Phase 11 发布	0.5 天	32.5 天
总计	32.5 天	约 6.5 周单人

表 8.2 时间预估与累计

8.3 Phase 2 详细子任务（核心难点）

#	子任务	验收
2.1	简单立方体塔楼（10×10×30）	看得见
2.2	THREE.Plane 向上扫 clipping	平面下完整，平面上消失
2.3	方 cap mesh 跟随平面高度 + footprint 缩放	切面看上去是实心
2.4	阴影也被切	切面下有阴影
2.5	脚手架独立于 clipping	始终在切面上方
2.6	时间线 0-100% → 平面 y 0→塔顶	平滑可控
2.7	空格暂停 + scrubber	任意进度可暂停

表 8.3 Phase 2 子任务（PoC 选岳阳楼）

8.4 Phase 3 楼阁建模优先级

顺序	楼阁	难度	时间	理由
1 (PoC)	岳阳楼	★★★★★	1.5 天	长方形平面+3 层+盔顶唯一 → 切片 PoC 首选
2	鹳雀楼	★★★★	1 天	歇山+高台基+仿唐彩画，结构相对简洁

顺序	楼阁	难度	时间	理由
3	黄鹤楼	★★★★	1.5 天	攒尖+方转八边+5 层+60 翘角
4	滕王阁	★★★★★	2 天	歇山重檐+9 层+龙凤雕饰+高台座
5	飞云楼	★★★★★	2 天	十字歇山+345 斗拱+4 抱厦+3 色瓦
6	蓬莱阁	★★★★★	2 天	6 单体组合+丹崖山+海面

表 8.4 楼阁建模优先级（由易到难）

第九章 · 性能指标与优化

9.1 性能目标

指标	桌面端目标	移动端目标	原项目参考
三角形数	≤ 1.5 M	≤ 0.8 M	1.31 M
Draw calls	≤ 25	≤ 20	18
首屏加载	≤ 3 s	≤ 5 s	~2 s
帧率	60 fps	30+ fps	60 fps
总传输 (gzip)	≤ 2 MB	≤ 2 MB	~1.4 MB
Lighthouse	≥ 90	≥ 80	-

表 9.1 性能目标

9.2 优化策略

策略	适用环节	预期收益
实例化所有重复元素（瓦/草/石/斗拱）	Phase 3+5	draw call -40%
Box UV → 世界单位	Phase 4	纹理不重复
纹理 quantization 扫描	Phase 4	体积 -30%
vertex shader 风动（草）	Phase 5	CPU = 0
shadow map 单 cascade	Phase 2	GPU -15%
LOD 分级（飞云楼斗拱）	Phase 3	三角形 -25%
移动端降级（草数量减半）	Phase 9	移动端 +20% 帧率

表 9.2 优化策略清单

第十章 · 风险评估与缓解

风险	严重度	概率	缓解策略
切片 + 阴影的 GPU 兼容性	高	中	5 台机器+2 部手机实测；fallback 关阴影
6 楼阁建筑制式准确性	高	中	建筑史参考书 / 故宫数字馆藏；建筑专业朋友 review
斗拱 procedural 建模极复杂	高	高	先做"简化斗拱"（一个标准 unit 实例化铺装），后期迭代
音频/纹理 AI 生成成本	中	低	一次性预算 ¥500-1000，超出用开源替代
单文件 2-3 MB 加载慢	中	中	gzip 后 ~2 MB；GitHub Pages 够用；可选 CDN
中国古建色彩还原（朱/黄/青绿）	中	中	参考故宫/拙政园实测色卡
楼阁图纸资料不全	低	中	用"风格化的代表"而非"实测复刻"
Claude Code 辅助编程产生幻觉 API	中	中	人工 review + Three.js 文档对照
开发周期超期	中	高	Phase 0-2 优先；3-11 可裁剪到最小 18 天版本

表 10.1 风险评估矩阵

第十一章 · 部署与发布

11.1 部署流程

采用 GitHub Pages 静态部署，与原项目 `mengto.github.io/towers/` 同级目录。

步骤	操作	产出
1	在 GitHub 创建仓库 <code>chinese-towers</code>	空仓库
2	本地开发完成后 <code>git push</code>	代码入库
3	Settings → Pages → Source: main 分支 / root	GitHub Pages 启用
4	等待 1-2 分钟自动部署	<code>https://<user>.github.io/chinese-towers/</code>
5	在 README 添加 live demo 链接	访问入口

表 11.1 部署步骤

11.2 文档与传播

渠道	内容	目的
GitHub README	仿原项目风格，详细说明架构与机制	技术同行参考
录屏 demo	30 秒 + 90 秒两个版本，1080p MP4	社交传播
Hacker News	"Show HN: Chinese pavilions built in 4.4s of Three.js"	海外曝光
即刻 / V2EX	中文版"用 Three.js 在 4.4 秒建一座滕王阁"	国内曝光
小红书 / B 站	建造过程录屏，标题党"中国版 MengTo/towers"	大众传播

表 11.2 传播渠道

11.3 维护与迭代

发布后的可选增强（不在 32 天预算内）：

- WebXR VR/AR 模式（沉浸式观看建造过程）
- 多语言字幕（中/英/日/韩）
- 用户上传自定义楼阁参数

- 与古诗词联动（每楼配一首诗，scroll 触发）
- 增加更多楼阁（钟鼓楼、天心阁、镇远楼等）

附录 A · 参考图清单与建模要点

完整的 72 张参考图清单（含 OSS URL）见随附资料包 /05_images_manifest/images_manifest.md。本附录仅列每座楼阁的建模要点摘要。

滕王阁（难度 ★★★★★）

- 高台座（12 m 两级）是重要识别点
- 明三暗七格式：外观 3 层 + 内部 7 层 = 9 层
- 歇山式大重檐：屋檐层次多，瓦片放置函数复杂
- 龙凤雕饰飞檐：装饰元素丰富
- 绿琉璃瓦：区别于黄鹤楼的黄瓦

黄鹤楼（难度 ★★★★★）

- 四边套八边形体（方形转八角形）★
- 5 层外观 + 9 层内部
- 攒尖顶 + 5 m 葫芦宝顶
- 60 个翘角向外伸展
- 72 根圆柱支撑
- 金黄琉璃瓦（10 万块）

岳阳楼（难度 ★★★★★）

- 长方形平面（17.42 × 14.54 m）
- 3 层 3 檐
- 盔顶（独特，中国仅存）★
- 4 根楠木金柱贯通
- 如意斗拱（顶层）
- 纯木结构（无钉无铆）★
- 黄色琉璃瓦（玻璃筒瓦）

蓬莱阁（难度 ★★★★★）

- 双层木构楼阁（主阁 15 m）
- 重檐歇山顶

依山错落（不是独立塔楼）★

6 大单体组合★

道教建筑装饰

海边崖壁环境

鹤雀楼（难度 ★★★）

高台基

3 层 4 檐外观

歇山顶

4 出抱厦★

唐代彩画装饰

硕大斗拱（唐代特征）

飞云楼（难度 ★★★★★）

正方形平面（5 间 × 5 间）

3 层外观（5 层内部）

十字歇山顶★

4 根通天柱（ $\phi 0.7\text{ m} \times 15.45\text{ m}$ ）+ 28 外围柱

345 组斗拱（极密集）★

纯木结构（榫卯）

元明风格

4 抱厦呈"品"字形

3 色琉璃瓦（黄/绿/蓝）★

附录 B · 建模优先级与下一步

资料齐备后，进入 Phase 1（项目脚手架）+ Phase 2（切片平面 PoC，用岳阳楼）。

B.1 PoC 选岳阳楼的 4 个理由

1. 体量最小（19.42 m）→ 调试快
2. 长方形平面 → cap 几何最简单
3. 3 层 3 檐 → 时间线分段最少
4. 纯木结构 → 后续扩展到飞云楼时可复用木构暴露纹理方案

B.2 立即执行的下一步

1. 搭好 Three.js r149 + 单 HTML 框架（vendored inline, 0 网络请求）
2. 用岳阳楼做切片平面 PoC（长方形平面 + 3 层 3 檐 + 盔顶 lathe）
3. PoC 通过后扩展到 6 楼阁
4. 之后按 Phase 3-11 顺序推进

—— 工程文档结束 ——